

Parte 1 – Pré-processamento e Organização das Imagens

1. Objetivo

O objetivo desta etapa foi preparar uma base de imagens de eletrocardiogramas (ECG) para utilização em modelos de Inteligência Artificial capazes de identificar padrões relacionados a diferentes condições cardíacas.

2. Dataset Utilizado

Foi utilizado um dataset público disponível na plataforma Kaggle, contendo imagens de eletrocardiogramas classificadas em quatro categorias:

- Pacientes com Infarto do Miocárdio;
- Pacientes com Histórico de Infarto;
- Pacientes com Alteração dos Batimentos Cardíacos;
- Pacientes Normais.

A escolha desse dataset ocorreu devido à sua relação direta com o contexto do projeto Cardiola, permitindo aplicar técnicas de Visão Computacional em um cenário próximo ao da área da saúde.

3. Etapas de Pré-processamento

Inicialmente, foi realizada a organização das imagens em suas respectivas categorias.

Em seguida, todas as imagens foram redimensionadas para 224 x 224 pixels, garantindo que os modelos recebessem entradas padronizadas.

Também foi aplicada a normalização dos valores dos pixels, transformando os dados para uma escala adequada ao treinamento das redes neurais.

Também foi aplicada a normalização dos valores dos pixels, transformando os dados para uma escala adequada ao treinamento das redes neurais.

Posteriormente, os dados foram divididos em conjuntos de treinamento e teste, permitindo avaliar o desempenho dos modelos em imagens que não participaram do processo de aprendizado.

4. Justificativa das Escolhas

O redimensionamento das imagens foi necessário para padronizar as entradas dos modelos e garantir compatibilidade com a arquitetura utilizada no Transfer Learning.

A normalização foi aplicada para melhorar a estabilidade do treinamento e facilitar o aprendizado dos padrões presentes nas imagens.

A normalização foi aplicada para melhorar a estabilidade do treinamento e facilitar o aprendizado dos padrões presentes nas imagens.

A separação entre treinamento e teste permitiu verificar a capacidade de generalização dos modelos, reduzindo o risco de avaliações baseadas apenas na memorização dos dados.

5. Conclusão

A etapa de pré-processamento foi fundamental para organizar e preparar os dados utilizados no projeto.

Com as imagens padronizadas e estruturadas, foi possível realizar os experimentos de classificação utilizando Redes Neurais Convolucionais e Transfer Learning, permitindo a comparação entre diferentes abordagens de Visão Computacional aplicadas à análise de exames cardíacos.